

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

Proyecto de web DINE

Julian David Hurtado Pineda
Carlos Francisco Moreno Casas
Simón Alberto Casadiego Chacón

Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Administración
Departamento de Informática y Computación
Manizales, Colombia
2026

1. Resumen

Esta segunda entrega del proyecto Dine Restaurant documenta la implementación de las funcionalidades de autenticación de usuarios, manejo de perfiles y roles, protección de vistas según el rol asignado, y la generación de dos reportes exportables en formato PDF. Todo el desarrollo se realiza sobre el framework Laravel 13 con PHP 8.3, se utiliza el sistema de autenticación nativo de Laravel junto con middleware personalizado para el control de acceso basado en roles (RBAC).

Palabras clave:

- Autenticación
- Control de acceso basado en roles (RBAC)
- Middleware Laravel
- Reportes PDF
- Seguridad web

2. Introducción

La primera entrega del proyecto Dine Restaurant establece las bases del sistema: el modelo relacional normalizado y los módulos de gestión de platos, categorías, menús, mesas y órdenes. Sin embargo, el sistema carece de un mecanismo de autenticación y de protección de vistas según el perfil del usuario.

Esta segunda entrega da cumplimiento al requerimiento REQ-USER-001 que se define en el documento inicial, el cual exige que el sistema restrinja el acceso a módulos sensibles únicamente a usuarios con los roles apropiados. Se implementa un sistema completo de login/logout, middleware de verificación de roles, un dashboard dinámico por rol, y dos reportes con funcionalidad de exportación a PDF.

3. Cumplimiento de Requerimientos Funcionales

3.1 REQ-USER-001 — Autenticación y Control de Acceso

Descripción original: El sistema restringe el acceso a módulos de edición de precios y gestión de inventario únicamente a usuarios con rol "Administrador". Un usuario con rol "Cliente" o "Mesero" no visualiza ni tiene acceso a las rutas de configuración del sistema.

Implementación realizada:

- Se instala laravel/ui con scaffold de autenticación Bootstrap, generando las rutas y vistas de login/logout.
- El modelo User se extiende de Illuminate\Foundation\Auth\User (Authenticatable), el cual habilita el sistema de sesiones de Laravel.
- Se crea el middleware CheckRoleMiddleware que intercepta cada petición HTTP y verifica que el usuario autenticado posea uno de los roles permitidos para esa ruta.
- Las rutas del sistema estan agrupadas en bloques protegidos por middleware, asignando permisos diferenciados según el rol.

Criterio de aceptación cumplido:

Un usuario con rol Cliente o Mesero que intenta acceder directamente a /users o /roles recibe una respuesta HTTP 403 con una página de acceso denegado personalizada. El sidebar y la barra de navegación muestran únicamente las opciones correspondientes al rol del usuario activo.

3.2 Roles del Sistema Implementados

Se definen cuatro roles con permisos diferenciados, como se detalla en la Tabla 1.

Tabla 1: Roles y permisos del sistema Dine Restaurant.

Rol	Nivel de Acceso	Módulos Permitidos
Administrator	Alto	Todos: usuarios, roles, platos, menús, categorías, órdenes, mesas, reportes
Waiter	Medio	Órdenes, Mesas
Chef	Medio	Platos, Menús, Categorías
Customer	Básico	Dashboard únicamente

3.3 Generación de Reportes Exportables en PDF

Se implementan dos reportes accesibles desde el panel del Administrador, con filtro de fechas y funcionalidad de exportación a PDF mediante window.print() del navegador. Al presionar el botón "Imprimir / Guardar PDF", los elementos de navegación se ocultan mediante estilos @media print, generando un PDF limpio sin dependencias externas.

Reporte 1: Órdenes por Período (ruta: /reports/orders)

- Muestra todas las órdenes en un rango de fechas seleccionable.
- Incluye: número de orden, mesa, mesero, estado, método de pago, fechas y total.
- Calcula automáticamente el total de ingresos de órdenes cerradas y resumen por estado.

Reporte 2: Platos Más Vendidos Top 20 (ruta: /reports/top-dishes)

- Muestra los 20 platos más pedidos en el período seleccionado.
- Incluye: posición en el ranking, nombre, categoría, cantidad de pedidos, precio e ingresos.
- Presenta una gráfica de barras horizontal para los top 10 platos (solo pantalla).
- Los ingresos se obtienen de la tabla pivot order_dishes cruzando precio y cantidad.

4. Desarrollo

4.1 Arquitectura de Autenticación

El sistema utiliza el guard de autenticación nativo de Laravel, que gestiona sesiones de forma segura mediante cookies firmadas y cifradas. Las contraseñas se almacenan usando el algoritmo bcrypt a través de Hash::make(), garantizando que nunca se guarden en texto plano. El LoginController valida las credenciales mediante Auth::attempt() y verifica el campo active del usuario para impedir el acceso a cuentas desactivadas.

El flujo de autenticación sigue los siguientes pasos:

- El usuario accede a cualquier ruta protegida; el middleware auth verifica la sesión activa.
- Si no hay sesión, se redirige al formulario de login en /login.
- Auth::attempt() valida las credenciales contra el hash bcrypt almacenado.
- Si son correctas, se regenera la sesión (prevención de session fixation) y se redirige al dashboard.
- En cada petición, CheckRoleMiddleware verifica el rol del usuario contra los permitidos.
- Si el rol no coincide, se retorna HTTP 403 con página personalizada.

4.2 Seguridad Implementada

- Protección CSRF: todos los formularios incluyen el token @csrf de Laravel, previniendo ataques Cross-Site Request Forgery.
- SoftDeletes: el modelo User usa eliminación lógica, preservando el historial de órdenes asociadas.

- Regeneración de sesión: al hacer login se llama $request->session()->regenerate() para prevenir fijación de sesión.
- Invalidación completa: al hacer logout se invalida la sesión y se regenera el token CSRF.
- Validación server-side: todos los formularios usan el método validate() de Laravel antes de procesar datos.
- Verificación de cuenta activa: el login verifica el campo active del usuario antes de Auth::attempt().

4.3 Archivos Creados y Modificados

La Tabla 2 presenta los archivos implementados en esta entrega.

Tabla 2: Archivos creados y modificados en la segunda entrega.

Tipo	Archivo	Descripción
Nuevo	Auth/LoginController.php	Maneja login, logout y redirección
Nuevo	CheckRoleMiddleware.php	Verifica el rol en cada petición protegida
Nuevo	ReportController.php	Genera los dos reportes con filtro de fechas
Modificado	User.php	Extiende Authenticatable, agrega helpers de rol
Modificado	UserController.php	Hashing de contraseña en create/update
Modificado	bootstrap/app.php	Registra el alias role del middleware
Modificado	routes/web.php	Rutas agrupadas por middleware de rol
Modificado	RoleSeeder.php	Crea los 4 roles fijos del sistema
Modificado	UserSeeder.php	Usuarios de prueba con credenciales por rol
Nuevo	auth/login.blade.php	Vista de login independiente del layout

Tipo	Archivo	Descripción
Nuevo	dashboard.blade.php	Dashboard dinámico según el rol activo
Nuevo	errors/403.blade.php	Página de acceso denegado personalizada
Nuevo	reports/orders.blade.php	Reporte de órdenes exportable a PDF
Nuevo	reports/top_dishes.blade.php	Reporte top 20 platos exportable a PDF
Modificado	layouts/sidebar.blade.php	Menú con visibilidad condicional por rol
Modificado	layouts/navbar.blade.php	Barra con info de usuario, rol y logout

4.4 Usabilidad y Accesibilidad

El diseño del sistema prioriza la claridad en la interacción del usuario mediante las siguientes decisiones de diseño:

- Navegación contextual por rol: el sidebar y la barra de navegación muestran únicamente las opciones relevantes para el rol activo, reduciendo la carga cognitiva.
- Dashboard personalizado: cada usuario ve un resumen adaptado a su rol con accesos directos y estadísticas relevantes (órdenes del día, mesas activas, platos disponibles).
- Feedback visual inmediato: el sistema muestra mensajes de éxito y error mediante alertas de Bootstrap en todas las operaciones CRUD.
- Indicadores de rol: el nombre del usuario y su rol se muestran permanentemente en la barra de navegación y en el sidebar.
- Contraste de colores: la paleta utilizada cumple con relaciones de contraste adecuadas para usuarios con dificultades visuales.
- Etiquetas semánticas: todos los campos de formulario cuentan con etiquetas <label> asociadas correctamente, facilitando el uso de lectores de pantalla.

- Diseño responsive: el layout usa clases de Bootstrap 5 que adaptan la interfaz a diferentes tamaños de pantalla.
- Página 403 personalizada: en vez del error genérico de Laravel, se muestra una página explicativa con enlace de retorno al dashboard.

4.5 Usuarios de Prueba

La Tabla 3 presenta los usuarios creados por el seeder para pruebas del sistema.

Tabla 3: Credenciales de usuarios de prueba por rol.

Email	Contraseña	Rol	Acceso
admin@dine.com	password	Administrator	Acceso total al sistema
waiter@dine.com	password	Waiter	Órdenes y Mesas
chef@dine.com	password	Chef	Platos, Menús, Categorías
cliente@dine.com	password	Customer	Solo Dashboard

4.6 Integración de API REST y Frontend React

Como complemento al sistema desarrollado en Laravel, se implementó una API REST para el módulo de gestión de platos del restaurante. Esta API permite realizar operaciones CRUD (crear, consultar, actualizar y eliminar) utilizando peticiones HTTP y respuestas en formato JSON.

La API fue desarrollada utilizando Laravel 13 y se conecta directamente con la base de datos del sistema, reutilizando los mismos modelos y validaciones ya implementados en el monolito. Las rutas API se organizaron bajo el prefijo `/api`, permitiendo separar claramente las funcionalidades web tradicionales de los servicios consumidos externamente.

Además, se desarrolló un frontend en React que consume la API mediante Axios, permitiendo gestionar los platos desde una interfaz moderna e interactiva. El frontend implementa funcionalidades como:

- Visualización de platos en tiempo real.
- Creación de nuevos platos mediante formularios.
- Edición de registros utilizando ventanas modales.
- Eliminación de platos directamente desde la tabla.
- Actualización dinámica de la interfaz sin recargar la página.

La integración entre Laravel y React permitió aplicar una arquitectura desacoplada frontend-backend, mejorando la organización del proyecto y facilitando futuras integraciones con aplicaciones móviles o servicios externos.

Esta implementación demuestra el uso conjunto de tecnologías modernas para el desarrollo de aplicaciones web dinámicas, manteniendo la lógica de negocio centralizada en Laravel mientras React se encarga de la experiencia visual e interacción con el usuario.

5. Conclusiones

La implementación de la segunda entrega del proyecto Dine Restaurant permitió establecer un sistema de seguridad robusto y una experiencia de usuario diferenciada según el perfil de cada actor del sistema.

- Se cumplió el requerimiento REQ-USER-001 al implementar autenticación completa y un middleware de control de acceso que protege tanto las rutas del servidor como la interfaz visual.
- La arquitectura de roles permite escalar el sistema fácilmente agregando nuevos roles o modificando permisos, únicamente actualizando el middleware y las rutas.
- Los dos reportes implementados proveen información valiosa para la toma de decisiones: el reporte de órdenes permite auditar ingresos por período, y el reporte de platos más vendidos facilita decisiones sobre el menú.
- La exportación a PDF mediante window.print() resultó ser una solución efectiva sin dependencias externas, aprovechando las capacidades nativas del navegador con estilos de impresión personalizados.

Como trabajo futuro se propone implementar restablecimiento de contraseña por email, autenticación de dos factores para el rol Administrador, y un sistema de auditoría de accesos para el módulo de reportes.

6. Bibliografía

Laravel. (2024). Authentication. Laravel Documentation. https://laravel.com/docs/authentication

Laravel. (2024). Middleware. Laravel Documentation. https://laravel.com/docs/middleware

OWASP Foundation. (2021). OWASP Top Ten. https://owasp.org/www-project-top-ten/

American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American Psychological Association (7th ed.). https://doi.org/10.1037/0000165-000

Pressman, R. S. (2010). Ingeniería del Software: un enfoque práctico (7ma ed.). McGraw-Hill Education.

Sommerville, I. (2011). Ingeniería de software (9na ed.). Pearson Educación.